Een geografisch onderzoek voeren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen in de juiste orde

Een onderzoek begint bij een vraag en eindigt bij een blik op je eigen werk. Daartussen: gegevens zoeken, ze verwerken tot iets wat je kan lezen, en dan pas besluiten.

1 Welke stap?

a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2 · e) 5

Verwerken komt vóór besluiten: uit een ruwe lijst cijfers haal je niets, uit een kaart of grafiek wel. Wie eerst besluit en daarna een grafiek maakt, zoekt bevestiging in plaats van een antwoord.

2 Waarom is de laatste stap, je eigen werkwijze bekijken, geen overbodige formaliteit?

Daar ontdek je of je besluit wel draagt: of je bronnen recent en betrouwbaar waren, of je genoeg metingen had, en of er een andere verklaring mogelijk is. Zonder die stap presenteer je een toevalstreffer als een vaststelling.

2 Een bruikbare onderzoeksvraag

Een bruikbare onderzoeksvraag is afgebakend in ruimte en in tijd, en vraagt naar iets wat je kan meten of tellen. Vraagt ze naar een mening of naar iets vaags, dan kan je nooit zeggen of je antwoord klopt.

3 **1 S: een mening, niet te onderzoeken. Beter: hoeveel leerlingen van onze school kiezen een richting met aardrijkskunde? 2 G: afgebakend in ruimte en tijd, met meetbare gegevens. 3 S: te vaag en niet meetbaar. Beter: hoe is de open ruimte in onze gemeente veranderd tussen 1990 en 2020? 4 G: twee meetbare zaken, één gebied.**

Let op de verbeteringen: ze maken de vraag niet moeilijker maar nauwer. 'Hoe is de open ruimte veranderd' blijft vaag; 'tussen 1990 en 2020, in onze gemeente, in hectare' kan je nagaan.

3 Welke bron gebruik je?

Kies je bron bij wat je zoekt. Cijfers over mensen staan in statistiekdatabanken, hoogte en ligging op Geopunt of een topografische kaart, de toestand van vroeger op oude kaarten en luchtfoto's. Bestaat de meting nog niet, dan moet je ze zelf doen.

4 Welke bron?

a) Statbel of een statistiekdatabank · b) een oude luchtfoto · c) Geopunt · d) eigen veldwerk, zelf tellen

Verkeer tellen is het enige waar je zelf op straat moet staan: er bestaat geen databank met het aantal auto's in jouw straat op een dinsdagochtend.

5 Je vindt online een kaart zonder jaartal en zonder bronvermelding. Noem twee redenen om ze niet te gebruiken.

Zonder jaartal weet je niet of ze de toestand van vandaag toont, en zonder bronvermelding kan je niet nagaan wie ze gemaakt heeft en of de gegevens kloppen. Een besluit dat op zo'n kaart steunt, kan je niet verdedigen.

Een bron zonder datum en zonder afzender kan je niet controleren, en dus ook niet verdedigen als iemand je besluit in twijfel trekt. Dat geldt ook voor een kaart die er professioneel uitziet.

4 Wat mag je besluiten?

Twee gegevens die samen stijgen, hangen samen; dat is niet hetzelfde als dat de ene de andere veroorzaakt. Zoek altijd eerst of er een derde oorzaak is die beide verklaart.

6 In een gemeente steeg het aantal inwoners én het aantal fietsdiefstallen. Welk besluit mag je trekken?

Dat de twee samen stijgen; of het een het ander veroorzaakt, weet je hiermee niet.

Meer inwoners betekent meer fietsen én meer daders én meer meldingen. Het aantal diefstallen per duizend inwoners zou pas iets zeggen; de ruwe aantallen niet.

7 Als twee gegevens samen stijgen, is de ene altijd de oorzaak van de andere.

niet waar

Samenhang is geen oorzaak. Een derde factor kan beide verklaren, of het kan toeval zijn; soms loopt het verband zelfs andersom dan je denkt.

8 Je meet de temperatuur op één plek in de stad en op één plek op het platteland, op één namiddag. Je vindt een verschil van 3 °C. Waarom mag je daaruit nog niet besluiten dat de stad een hitte-eiland is? Noem twee redenen, en zeg hoe je het beter zou aanpakken.

Eén meting op één dag kan toeval zijn (bewolking, wind, schaduw), en twee plekken zijn te weinig om de hele stad en het hele platteland voor te stellen. Beter: meet op meer punten, op meerdere dagen en op vaste uren, en gebruik toestellen die op dezelfde manier staan opgesteld.

Het gaat over twee valkuilen tegelijk: te weinig metingen in de tijd (één namiddag) en te weinig metingen in de ruimte (één punt). Een vaststelling heeft herhaling nodig, en metingen die op dezelfde manier gebeuren.

5 Schaal en afstand

Op een kaart met schaal 1 : n is één centimeter op papier n centimeter in het echt. Reken dus eerst in centimeter en zet pas daarna om naar meter of kilometer: 100 000 cm is 1 km.

9 Antwoord met eenheid

a) 2 km · b) 1,5 km · c) 7 cm · d) 9 km

Reken mee bij de derde: 700 m is 70 000 cm, en 70 000 gedeeld door 10 000 is 7 cm. Wie van meter naar meter deelt, komt op 0,07 uit en dat klopt niet.

10 Welke schaal kies je om de spreiding van bedrijven in één gemeente te onderzoeken: 1 : 10 000 of 1 : 500 000? Leg uit.

1 : 10 000. Dat is een grote schaal: je ziet een klein gebied met veel detail, en dat heb je nodig om afzonderlijke bedrijven te kunnen aanduiden. Op 1 : 500 000 valt de hele gemeente samen tot een stip.

Verwarrend maar waar: 1 : 10 000 heet een grote schaal en 1 : 500 000 een kleine. Kijk naar de breuk, want een tienduizendste is groter dan een vijfhonderdduizendste. Grote schaal is dus klein gebied met veel detail.